FIAP ON

START DATA MANAGEMENT

HTML COM PYTHON

8

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Chefe de cozinha 5
Figura 2 – Biblioteca Pública de Stuttgart 6
Figura 3 – PyPI e Anaconda Nucleus 10
Figura 4 – Python Packages 12
Figura 5 – Instalando o pacote Streamlit no PyCharm..... 13
Figura 6 – Help do pd.read_csv()..... 15
Figura 7 – O melhor bolo de chocolate do mundo 16
Figura 8 – O trabalho do cientista de dados com GUI 17
Figura 9 – Inicializando o servidor local do Streamlit para o main.py 21
Figura 10 – Olá Mundo com Streamlit..... 21
Figura 11 – Resultado App Jedi Simples com Streamlit 24
Figura 12 – Resultado App Jedi Completo com Streamlit..... 26

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Listar as funções de uma biblioteca em Python 14
Código-fonte 2 – Exibindo o help do pd.read_csv..... 15
Código-fonte 3 – Olá mundo com Streamlit 20
Código-fonte 4 – Jedi App simples com Streamlit..... 23
Código-fonte 5 – Jedi App completo com Streamlit 25

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

SUMÁRIO

1 BIBLIOTECAS 5
1.1 Bibliotecas em Python 5
1.2 Desde Constantinopla até a Sttutgart 6
1.3 Pacotes e Sistemas de Gerenciamento de Pacotes 9
1.4 Instalando um pacote 11
1.5 Já tenho livro, como eu vejo o índice? 13

2 HTML 16
2.1 Um pouco de contexto do HTML 18
2.2 Isolado ou globalizado 19
2.3 Streamlit 19
2.3.1 Nosso primeiro programa HTML com Streamlit 20

3 EXPLORANDO O STREAMLIT 22
3.1 Alguns elementos visuais 22

4 HANDS ON: HORA DA PRÁTICA 24
4.1 May the Force be with you 24

REFERÊNCIAS 28

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

1 BIBLIOTECAS

1.1 Bibliotecas em Python

Imagine que você é um chef de cozinha e está preparando um jantar para seus convidados. Para isso, você precisa de muitos ingredientes diferentes - alguns para temperar, outros para dar sabor e outros para garantir que a receita funcione corretamente.

As bibliotecas em Python são como sua despensa de ingredientes para o seu projeto de programação. Elas contêm um conjunto de códigos pré-escritos que você pode usar em seu programa para realizar tarefas específicas.

Figura 1 – Chefe de cozinha
Fonte: Google Images (2023)

Por exemplo, se você estiver criando um programa para análise de dados, pode usar a biblioteca NumPy para realizar cálculos matemáticos complexos. Se você estiver trabalhando com gráficos e visualizações, a biblioteca Matplotlib pode ajudá-lo a criar gráficos e tabelas.

Assim como você pode ter uma variedade de ingredientes diferentes em sua cozinha, existem muitas bibliotecas diferentes em Python para atender a diferentes necessidades de programação. E assim como os ingredientes em sua despensa, as

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

bibliotecas podem ser combinadas de maneiras diferentes para criar resultados surpreendentes!

1.2 Desde Constantinopla até a Sttutgart

“Puxa, professora, agora que temos tanto potencial, que biblioteca eu devo usar?”. Essa é a pergunta de ouro, afinal, desde Constantinopla, a nossa base de conhecimento está organizada em bibliotecas. Claro que nos modernizamos e a bibliotecas são um luxo hoje em dia.

Descobrir as especialidades de cada biblioteca em Python é essencial para escolher a biblioteca certa para o seu projeto. Felizmente, existem muitos recursos disponíveis para ajudá-lo a entender as funções e recursos específicos de cada biblioteca.

Figura 2 – Biblioteca Pública de Stuttgart
Fonte: Google Images (2023)

Uma das melhores fontes de informações é a documentação oficial da biblioteca. Cada biblioteca em Python vem com sua própria documentação, que é uma

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

coleção de informações, tutoriais e exemplos que explicam como usar a biblioteca em seu código. Geralmente, a documentação pode ser encontrada no site oficial da biblioteca ou por meio do comando "help()" dentro do Python.

Outra maneira de descobrir as especialidades de cada biblioteca é pesquisar na Internet. Muitos desenvolvedores compartilham dicas e truques sobre como usar bibliotecas específicas em sites de perguntas e respostas como o Stack Overflow. Além disso, há muitos tutoriais e guias disponíveis em blogs e sites de programação.

Finalmente, você pode consultar livros e recursos educacionais que tratam especificamente da biblioteca em questão. Existem muitos livros e cursos disponíveis que se concentram em ensinar o uso de bibliotecas específicas em Python, e eles geralmente fornecem informações detalhadas sobre as funcionalidades da biblioteca e como usá-la em seus projetos.

Para começar, nós podemos usar a própria internet para explorar um pouco as bibliotecas disponíveis para uso em Python

- Python Standard Library: a biblioteca padrão do Python contém muitas bibliotecas úteis que vêm pré-instaladas com o Python. Você pode encontrar uma lista completa das bibliotecas padrão em https://docs.python.org/3/library/index.html
- PyPI (Python Package Index): é um repositório on-line de bibliotecas de terceiros para Python. No PyPI, você pode pesquisar por bibliotecas que atendam às suas necessidades específicas e instalar facilmente usando gerenciadores de pacotes como pip. O site do PyPI é https://pypi.org/
- Awesome Python: é uma lista curada de bibliotecas úteis para desenvolvedores Python. Você pode encontrar a lista completa de bibliotecas em https://awesome-python.com/
- GitHub: é um repositório de código-fonte e hospedagem de projetos de software. É um ótimo lugar para procurar bibliotecas que podem ser relevantes para o seu projeto. Você pode encontrar muitas bibliotecas Python de código aberto no GitHub e muitas delas têm documentação útil em seus repositórios.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

“Professora, não dá para fornecer um atalho?”. Claro!!! Vou relacionar aqui as bibliotecas mais comuns e seus usos. Em um primeiro momento, essa lista será muito útil:

- **NumPy**: é uma biblioteca de computação numérica que fornece suporte para matrizes e operações matemáticas em Python.
- **Pandas**: é uma biblioteca de análise de dados que fornece suporte para trabalhar com dados tabulares em Python.
- **Matplotlib**: é uma biblioteca de visualização de dados que fornece suporte para gráficos e visualizações em Python.
- **Scikit-learn**: é uma biblioteca de aprendizado de máquina que fornece suporte para algoritmos de aprendizado de máquina em Python.
- **TensorFlow**: é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto desenvolvida pelo Google que fornece suporte para redes neurais e aprendizado profundo em Python.
- **Keras**: é uma biblioteca de aprendizado de máquina de alto nível que fornece uma interface fácil de usar para redes neurais em Python.
- **PyTorch**: é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto que fornece suporte para redes neurais e aprendizado profundo em Python.
- **OpenCV**: é uma biblioteca de visão computacional que fornece suporte para processamento de imagens e vídeo em Python.
- **SciPy**: uma biblioteca de computação científica que fornece suporte para funções matemáticas avançadas, otimização e estatísticas.
- **Statsmodels**: uma biblioteca de modelagem estatística que fornece suporte para modelos estatísticos avançados, testes de hipóteses e análise de séries temporais.
- **Seaborn**: uma biblioteca de visualização de dados que fornece suporte para gráficos estatísticos e visualizações de dados avançadas.
- **Plotly**: uma biblioteca de visualização de dados que fornece suporte para gráficos interativos e visualizações de dados dinâmicas.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

- **Bokeh**: uma biblioteca de visualização de dados que fornece suporte para gráficos interativos e visualizações de dados dinâmicas.
- **Scrapy**: uma biblioteca de web scraping que permite coletar dados de páginas da web.
- **NLTK**: uma biblioteca de processamento de linguagem natural que fornece suporte para tarefas como tokenização, análise de sentimento e classificação de texto.
- **Gensim**: uma biblioteca de processamento de linguagem natural que fornece suporte para modelos de tópicos e processamento de texto.
- **Flask**: é uma biblioteca de desenvolvimento web que fornece suporte para construir aplicativos web em Python.
- **Streamlit**: é uma biblioteca de desenvolvimento web que fornece suporte para criar aplicativos de ciência de dados interativos e visualizações de dados em Python. Com o Streamlit, os desenvolvedores podem criar rapidamente aplicativos da web interativos com um mínimo de código.

1.3 Pacotes e Sistemas de Gerenciamento de Pacotes

Para instalar qualquer biblioteca dentro da sua IDE de programação Python você deve usar um sistema de gerenciamento de pacotes para o Python.

Vamos por partes: primeiro vamos falar de pacotes! Pacotes de software Python são coleções de módulos (bibliotecas) que fornecem recursos adicionais para o Python. Esses pacotes podem ser encontrados no índice oficial de pacotes do Python, chamado **PyPI** (Python Package Index). O **PyPI** é o índice oficial de pacotes Python, que hospeda milhares de pacotes de software escritos em Python, mantidos por desenvolvedores em todo o mundo. Existem outros repositórios de pacotes além do **PyPI**: um dos populares para quem trabalha com ciência de dados e aprendizado de máquina é **o Anaconda Nucleus** (antigamente era chamado de Anaconda Cloud).

Ou seja, o seu código tem ajuda de milhares de cabeças pensantes quando você inclui nele uma biblioteca nova.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

Figura 3 – PyPI e Anaconda Nucleus
Fonte: Google Images (2023)

Agora vamos entender o que são os sistemas de gerenciamento de pacotes: eles permitem que você instale, atualize e remova pacotes de software escritos em Python da sua IDE. Existem alguns:

PIP: o pip é o gerenciador de pacotes padrão para o Python. Ele é usado para instalar, atualizar e remover pacotes Python e suas dependências. O pip se integra com o Python Package Index (PyPI), que é o principal repositório de pacotes Python disponíveis publicamente. O pip permite que você instale pacotes diretamente do PyPI ou de outros repositórios de pacotes, como o Anaconda Nucleus e o Test PyPI. O pip também suporta a instalação de pacotes diretamente de um arquivo de distribuição, como um arquivo .tar.gz ou .zip.

Anaconda: é um gerenciador de pacotes e um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para Python e outras linguagens. Ele inclui muitos pacotes populares para análise de dados e ciência de dados, bem como uma interface gráfica do usuário (GUI) para gerenciamento de pacotes.

Conda: é o gerenciador de pacotes do Anaconda. Ele permite que você instale, atualize e remova pacotes em um ambiente conda. O conda também permite criar ambientes virtuais independentes que podem ter diferentes versões de pacotes.

EasyInstall: é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes que foi anteriormente incluída no Python padrão, mas agora é considerada obsoleta. Ela ainda é usada em algumas instalações mais antigas e pode ser uma opção para instalar pacotes antigos ou não suportados.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

Poetry: é uma ferramenta de gerenciamento de dependências e empacotamento para Python. Ele permite que você especifique as dependências de seu projeto em um arquivo pyproject.toml e gerencie as instalações e atualizações de pacotes de forma consistente.

Pipenv: O pipenv é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes Python que visa simplificar o processo de criação e gerenciamento de ambientes virtuais para projetos Python. Ele combina o gerenciamento de pacotes com o gerenciamento de ambientes virtuais em um único fluxo de trabalho fácil de usar. O pipenv usa um arquivo Pipfile para definir as dependências de um projeto e um arquivo Pipfile.lock para rastrear as versões exatas dos pacotes instalados em um ambiente virtual. Com o pipenv, você pode criar um ambiente virtual para um projeto com um único comando e instalar as dependências do projeto usando o comando pipenv install. O pipenv também oferece recursos para atualizar pacotes, remover pacotes, verificar conflitos de dependência e executar scripts dentro do ambiente virtual. Além disso, o pipenv é compatível com o pip e o PyPI, permitindo que você use pacotes Python de qualquer fonte.

1.4 Instalando um pacote

Instalar um pacote em Python usando o PyCharm é tão fácil quanto preparar uma pipoquinha para assistir ao seu filme favorito!

Passo 1: Se você ainda não criou um projeto, abra o PyCharm e crie um novo projeto. Não se preocupe, não precisa ser um mestre da programação para isso, é só clicar em "File" > "New Project".

Passo 2: Depois de criar seu novo projeto, vá até a aba “Python Packages” no menu inferior.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

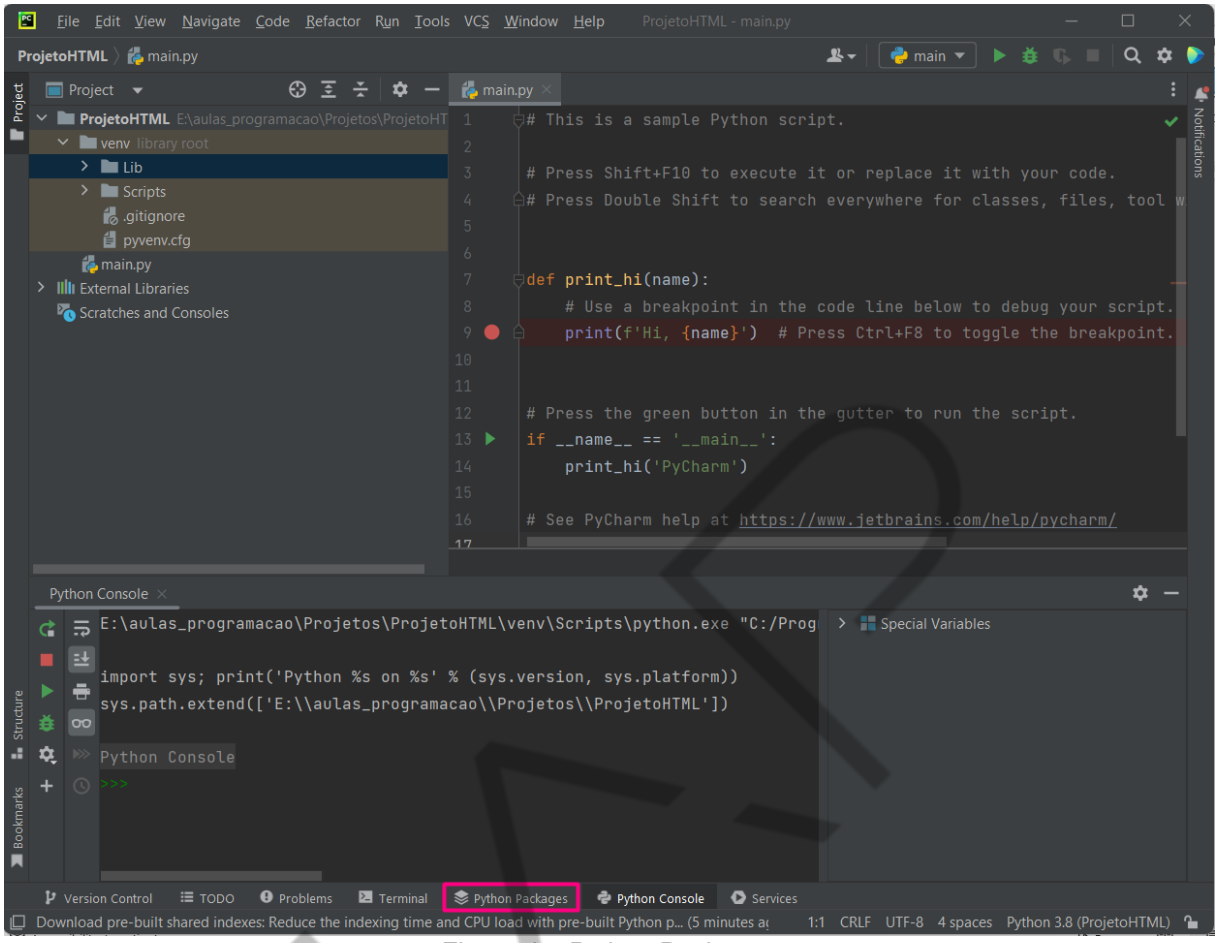


Figura 4 – Python Packages
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Passo 3: Na lupa, procure seu pacote, por exemplo o “Streamlit”, e depois clique em “Install Package”. Espere alguns segundos enquanto o PyCharm instala o pacote. Você pode acompanhar o progresso na barra inferior da janela.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

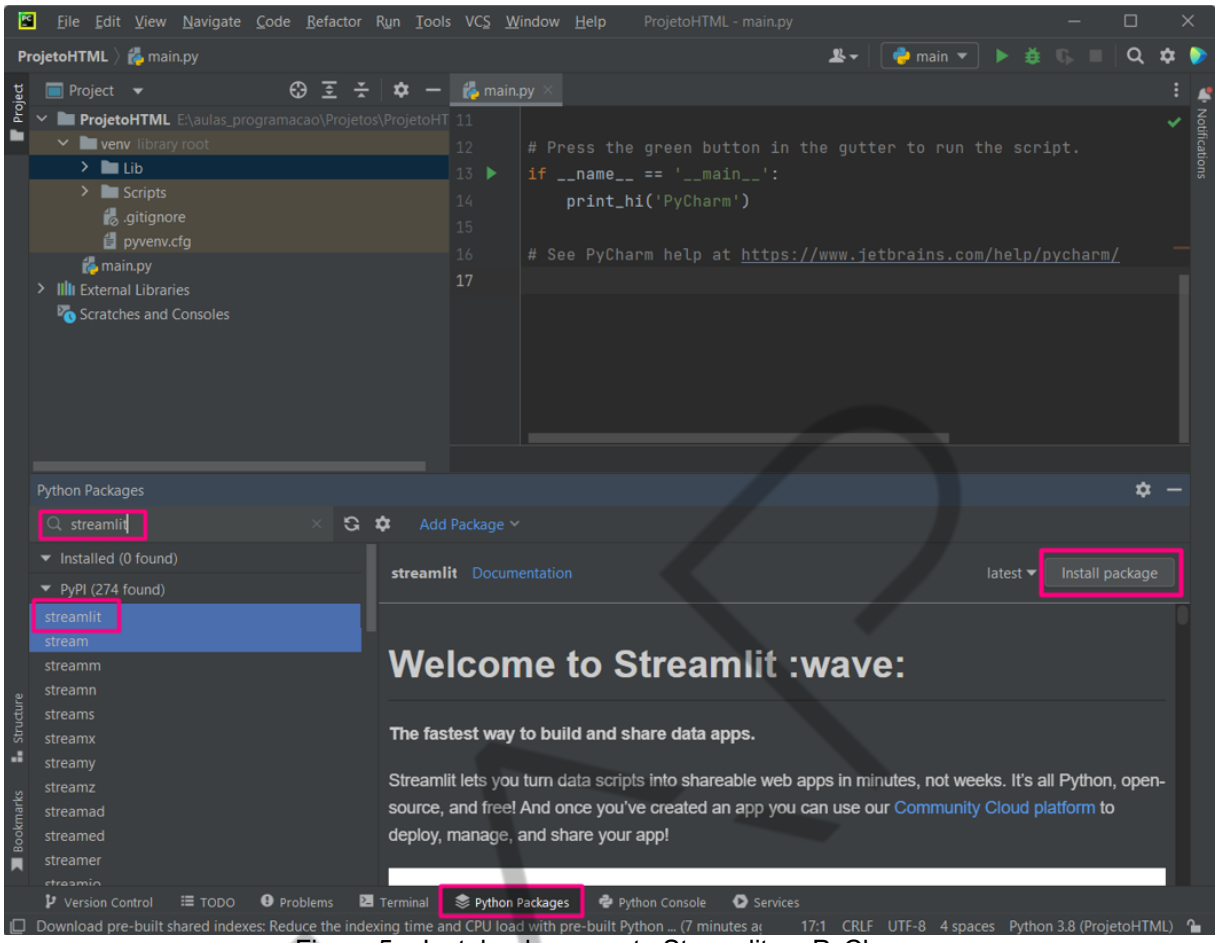


Figura 5 – Instalando o pacote Streamlit no PyCharm
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Pronto! Agora você tem o pacote "Streamlit" instalado no seu projeto. Para usá-lo, basta importá-lo no seu código.

Você pode conferir se o pacote foi instalado acessando o menu "File" > "Settings", abrindo as configurações do PyCharm. Na barra lateral, clique em "Project" > "Project Interpreter". Aqui é onde você gerencia as dependências do seu projeto. Verifique se o pacote foi instalado procurando na lista. Também podemos usar esse mesmo caminho para instalar um pacote, clicando no sinal de "+" no canto superior direito.

1.5 Já tenho livro, como eu vejo o índice?

Quando criamos nossas próprias bibliotecas (também chamados de módulos) ou quando usamos uma pronta, notamos que elas, ficam em arquivos separados daqueles do seu projeto. Afinal um módulo é simplesmente um arquivo Python que

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

contém definições de funções, classes e variáveis. Mas como usar dentro do seu projeto?

É bem simples, usaremos o **import**. O comando **import** permite que essas definições sejam usadas em outros locais do seu código. Quando você usa o comando **import**, o Python procura pelo módulo especificado em uma lista de diretórios pré-definidos (incluindo o diretório atual, se for o caso), e carrega o módulo em memória. Depois que o módulo é carregado, você pode usar as funções, classes e variáveis definidas no módulo em seu código.

O comando **import** tem várias formas de uso, dependendo de como você deseja acessar as definições do módulo. Algumas formas comuns de uso incluem:

import module: importa o módulo inteiro, permitindo que você use todas as funções, classes e variáveis definidas no módulo, como module.funcao().

from module **import** function: importa apenas uma função específica do módulo, permitindo que você use a função diretamente em seu código, sem precisar digitar o nome do módulo toda vez que a chamar, como function().

from module **import** *: importa todas as funções, classes e variáveis do módulo, permitindo que você use todas as definições diretamente em seu código. No entanto, essa forma de importação pode levar a conflitos de nome e tornar o código menos legível.

Você já saiu do básico e agora quer saber o índice que o livro que escolheu possui. O Python nos ajuda oferecendo a função **dir().** Essa função retornará uma lista de todos os nomes definidos no escopo atual, incluindo funções, variáveis, classes e outros objetos. Por exemplo, se você quiser ver todas as funções disponíveis na biblioteca pandas, pode executar o seguinte código:

```
import pandas as pd
print(dir(pd))
```

Código-fonte 1 – Listar as funções de uma biblioteca em Python
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

E mais especificamente se quisermos agora saber como usamos determinada função, podemos usar a função **help()**.

```
import pandas as pd
print(dir(pd))
help(pd.read_csv)
```

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

Código-fonte 2 – Exibindo o help do pd.read_csv
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

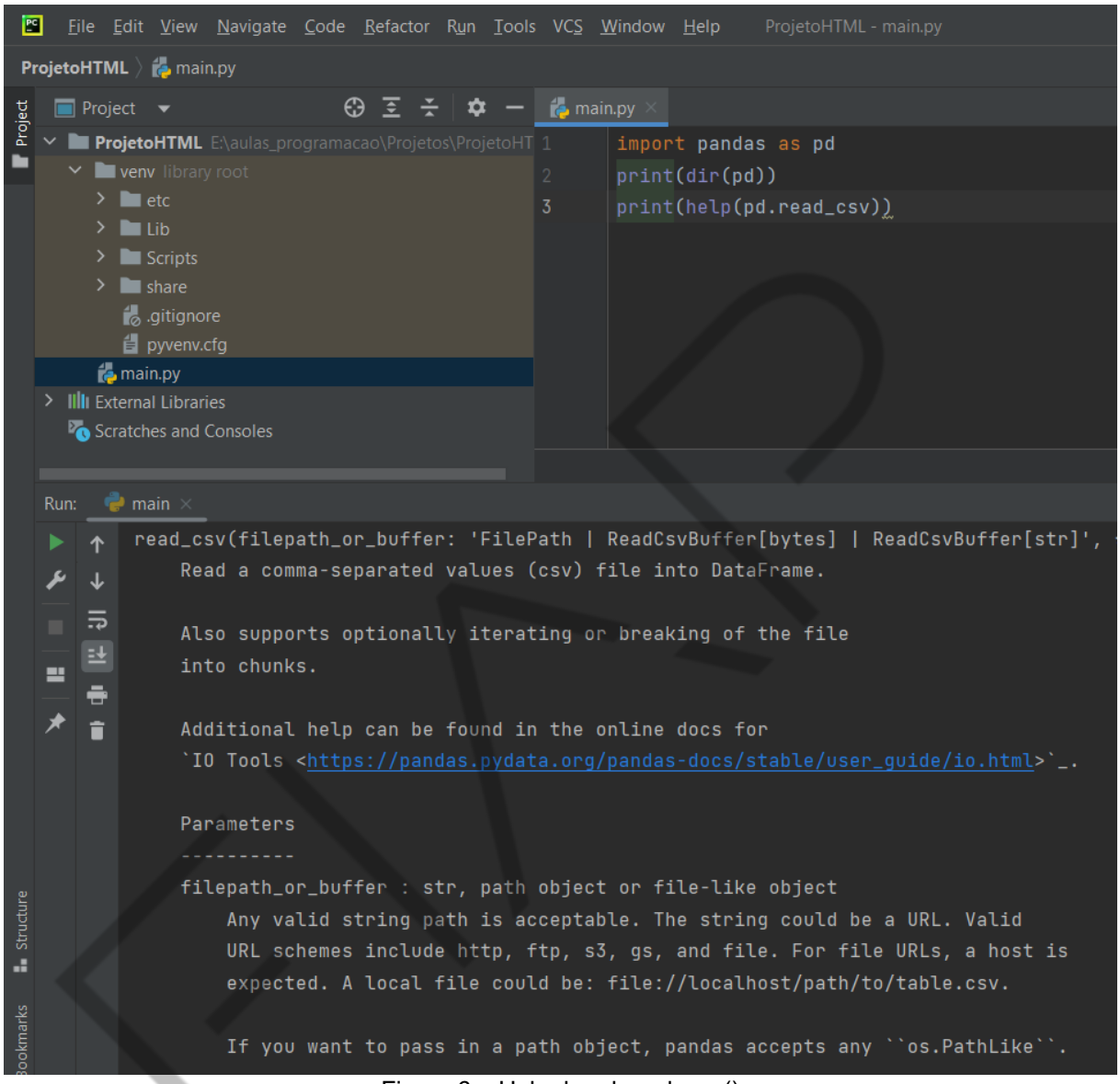


Figura 6 – Help do pd.read_csv()
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Descobrir as especialidades de cada biblioteca em Python é essencial para escolher a biblioteca certa para o seu projeto. Felizmente, existem muitos recursos disponíveis para ajudá-lo a entender as funções e recursos específicos de cada biblioteca.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

2 HTML

Imagine que você é o chef de um restaurante e a sua especialidade é o melhor bolo de chocolate do mundo. Você quer que as pessoas saibam sobre o seu bolo incrível, então você decide criar um cartaz para colocar na porta do seu restaurante. O problema é que você não sabe como fazer um cartaz. É aí que entra o HTML! O HTML é como uma folha em branco em que você pode escrever ou desenhar qualquer coisa que quiser. No caso do cartaz, você pode usar o HTML para criar uma página da web que mostre uma imagem do seu bolo de chocolate, o nome do seu restaurante, o endereço e os horários de funcionamento.

Figura 7 – O melhor bolo de chocolate do mundo
Fonte: Google Images (2023)

Usando o HTML, você pode estruturar o conteúdo da sua página e definir as diferentes partes, como o título, a imagem, o texto e os links. Depois, você pode adicionar um pouco de estilo ao seu cartaz usando o CSS, para deixá-lo mais atraente e agradável visualmente. Então, quando as pessoas procuram por um bolo de chocolate na internet, elas podem encontrar a sua página e descobrir como chegar até o seu restaurante. E aí você pode vender muitos bolos e ficar rico e famoso (pelo menos é o que esperamos)!

“Mas pera aí, professora! Eu não sou cozinheiro, sou cientista de dados!”. É justamente isso meu Padwan…. Um cientista de dados que trabalha no backend normalmente se concentra na análise de dados e no desenvolvimento de algoritmos

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

e modelos de aprendizado de máquina que podem ser usados para obter insights valiosos a partir dos dados. Eles também podem trabalhar com bancos de dados, infraestrutura e outros aspectos técnicos do backend de uma aplicação. No entanto, a maioria dos resultados de seu trabalho é expressa em dados brutos ou em gráficos e tabelas de dados. Para apresentar esses resultados de uma maneira significativa e útil para os usuários finais, é necessário que esses resultados sejam formatados e apresentados de forma adequada em uma interface gráfica de usuário (GUI).

Figura 8 – O trabalho do cientista de dados com GUI
Fonte: Google Images (2023)

Aqui é onde o HTML entra em cena. O HTML permite que os cientistas de dados criem uma interface gráfica que possa ser usada para visualizar e interagir com os resultados de seus algoritmos e modelos. Por exemplo, um cientista de dados pode usar o HTML para criar uma página web que apresenta um gráfico interativo que permite aos usuários ver e explorar os dados de uma maneira mais eficaz do que simplesmente exibir uma planilha de dados. Além disso, o HTML pode ser usado em

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

conjunto com outras tecnologias da web, como CSS e JavaScript, para criar interfaces mais ricas e interativas que ofereçam uma experiência melhor aos usuários finais.

2.1 Um pouco de contexto do HTML

HTML (Hypertext Markup Language) é uma linguagem de marcação usada para criar conteúdo na web, que consiste em tags e atributos que estruturam o conteúdo de uma página web e permitem a incorporação de imagens, vídeos, links e outros tipos de mídia.

O HTML foi criado em 1990 por Tim Berners-Lee, um cientista da computação britânico, enquanto trabalhava no CERN, o laboratório de física de partículas na Suíça. Ele desenvolveu o HTML como uma maneira de compartilhar e organizar informações de pesquisa entre cientistas em diferentes instituições ao redor do mundo. Desde então, o HTML evoluiu bastante e várias versões foram lançadas. A versão mais recente é o HTML5, lançado em 2014, que introduziu novas funcionalidades e recursos, como suporte a vídeo e áudio nativo, e melhorias em acessibilidade e semântica.

Hoje em dia, o HTML é amplamente utilizado para criar páginas da web e é uma das principais linguagens de marcação da internet. A maioria dos sites da internet utiliza HTML como base para sua estruturação e ele é compatível com a maioria dos navegadores da web.

Dentro das empresas, o HTML é usado principalmente para criar sites corporativos, intranets, extranets, e outros tipos de páginas da web relacionadas aos negócios. Ele é usado para criar páginas que apresentem informações relevantes sobre a empresa, seus produtos e serviços, e para manter os funcionários e clientes atualizados sobre notícias, eventos e outras atividades. Além disso, o HTML é amplamente utilizado em conjunto com outras tecnologias da web, como CSS (Cascading Style Sheets) e JavaScript, para criar sites mais interativos e atraentes, que possam oferecer uma experiência melhor ao usuário e aumentar o engajamento com o público.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

2.2 Isolado ou globalizado

Criar uma página HTML não é o suficiente para você ser visto por todo mundo. Quando você cria uma página web em HTML, ela é basicamente um arquivo de texto que pode ser visualizado apenas em seu próprio computador. Para disponibilizar essa página para outras pessoas na web, é preciso publicá-la em um servidor web.

Antes de publicar a página em um servidor, é comum testar e desenvolver o site em um ambiente local, no próprio computador. Para isso, é necessário executar um servidor web em seu próprio computador, o que é chamado de "localhost". O localhost é basicamente o seu próprio computador, funcionando como um servidor local, que pode ser acessado por meio de um endereço específico, como http://localhost:8000.

Depois de testar e desenvolver a página em localhost, é preciso publicá-la na web para que todos possam acessá-la. Isso pode ser feito por meio de um serviço de hospedagem na web. A hospedagem na web é basicamente o aluguel de um espaço em um servidor web para armazenar seus arquivos e torná-los acessíveis na web.

Para hospedar uma página web, é preciso escolher um provedor de hospedagem, que pode ser pago ou gratuito, dependendo do nível de recursos e serviços necessários. O provedor de hospedagem fornecerá um espaço em disco, um endereço IP e outras configurações necessárias para publicar a página na web. Depois de publicar a página na web, ela pode ser acessada por qualquer pessoa com acesso à internet, digitando o endereço da página em um navegador da web. Isso torna o conteúdo da página acessível a um público global e permite que os usuários interajam com o conteúdo, gerando tráfego e envolvimento na página.

2.3 Streamlit

Você deve estar pensando: “Ah, professora, é muito trabalho! Vou ficar aqui no meu mundinho do backend mesmo”. É claro que você tem todo direito de pensar assim, afinal de contas, temos que ir atrás da nossa vocação. Mas e se eu te dissesse que tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Bingo! Te apresento o Streamlit!

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

O Streamlit é uma biblioteca de interface de usuário baseada em Python para desenvolvimento de aplicações de aprendizado de máquina e análise de dados. Ele permite a criação de aplicativos web de maneira fácil e rápida, sem a necessidade de conhecimento em HTML, CSS ou JavaScript. O Streamlit permite aos usuários escrever suas análises em Python e torná-las facilmente disponíveis via navegador web, tornando-se uma ferramenta popular para a comunidade de ciência de dados e aprendizado de máquina.

Ou seja, depois de instalado o pacote do Streamlit, podemos importar a biblioteca do Streamlit no nosso projeto e ele irá nos permitir criar rapidamente interfaces de usuário para nossos projetos em Python. Com as funções e recursos do Streamlit, é possível criar aplicativos interativos e dinâmicos com apenas algumas linhas de código.

2.3.1 Nosso primeiro programa HTML com Streamlit

Depois de tanto aprendizado, está na hora de criarmos o básico “Olá Mundo” com o Streamlit e vê-lo no browser.

Vamos escrever um programa bem simples no arquivo main.py; importando a biblioteca Streamlit e usando a função **write()** para escrever “Olá Mundo!”

```
import streamlit as st
st.write("Olá Mundo!")
```

Código-fonte 3 – Olá mundo com Streamlit
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Para o Streamlit iniciar um servidor local que servirá de interface do programa Python com o usuário, devemos usar o comando **streamlit run <caminho do arquivo .py>**. dentro do terminal. Esse comando colocará no “ar” a nossa primeira página escrita “Olá Mundo!”.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

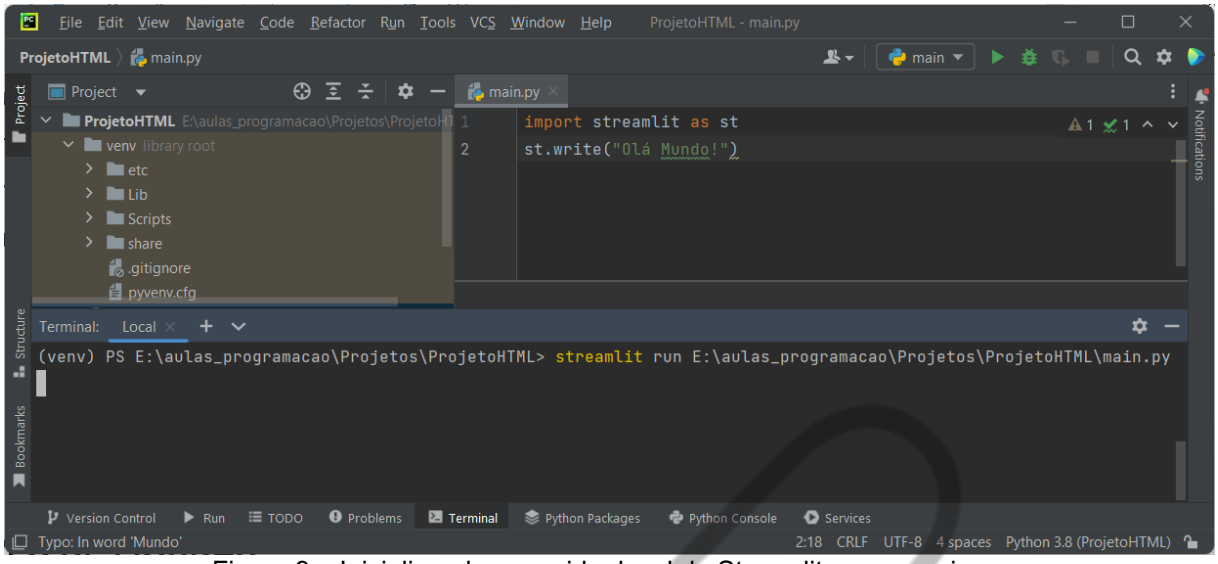


Figura 9 – Inicializando o servidor local do Streamlit para o main.py
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

O Streamlit irá perguntar um e-mail que você pode deixar em branco e inicializará uma página no browser.

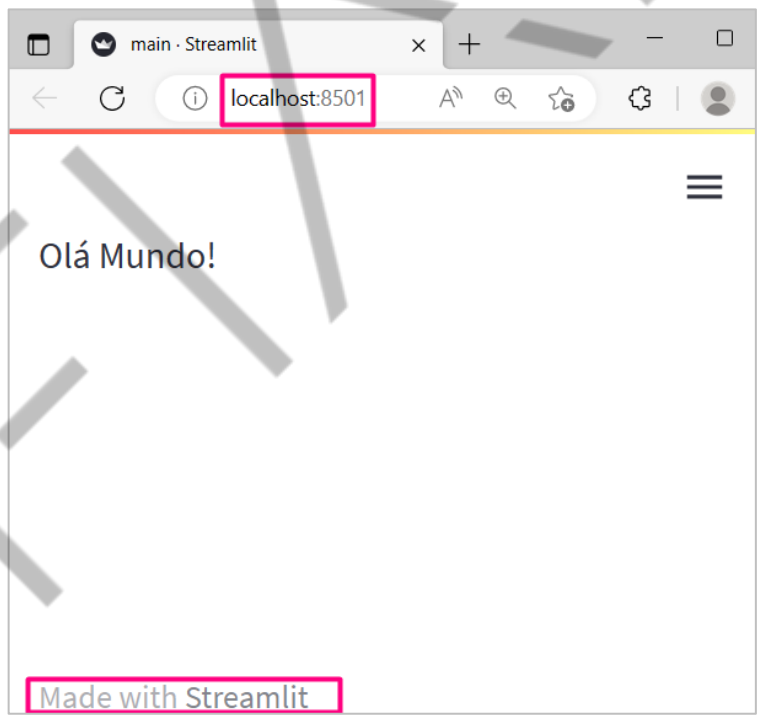


Figura 10 – Olá Mundo com Streamlit
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Repare que o Streamlit está sendo executado no endereço **http://localhost:8501**. Isso significa que o aplicativo está sendo executado na sua própria máquina e só pode ser acessado localmente. Para parar a execução do Streamlit no terminal, você pode pressionar "CTRL + C" no seu teclado.

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

3 EXPLORANDO O STREAMLIT

3.1 Alguns elementos visuais

Bom, não é que um programa de “Olá Mundo!” enche a barriga de um programador faminto, não é mesmo. A ideia agora e criar um exemplo simples pedindo o nome e a idade de um jedi e evoluirmos esse exemplo, para um “visu” melhor. Vamos conhecer algumas das funções básicas do Streamlit para “interfacear” com o usuário.

Essas funções são básicas e nos permitem criar uma página com as principais funcionalidades.

- **title**: função para definir o título da página;
- **subheader**: função para criar um subtítulo na página;
- **write**: função para adicionar texto na página;
- **image**: função para adicionar imagens na página;
- **video**: função para adicionar vídeos na página;
- **audio**: função para adicionar arquivos de áudio na página;
- **selectbox**: função para criar um menu suspenso para o usuário selecionar uma opção;
- **slider**: função para criar um controle deslizante que permite ao usuário selecionar um valor numérico em uma faixa especificada;
- **button**: função para criar um botão que executa uma ação quando clicado;
- **checkbox**: função para criar uma caixa de seleção que permite ao usuário selecionar uma ou mais opções;
- **text_input**: função para permitir que o usuário insira texto em uma caixa de entrada;

De posse disso, vamos criar uma função em Python chamada jedi que vai pedir o nome e idade do jedi. O nome, pediremos usando o **text_input()** e a idade,

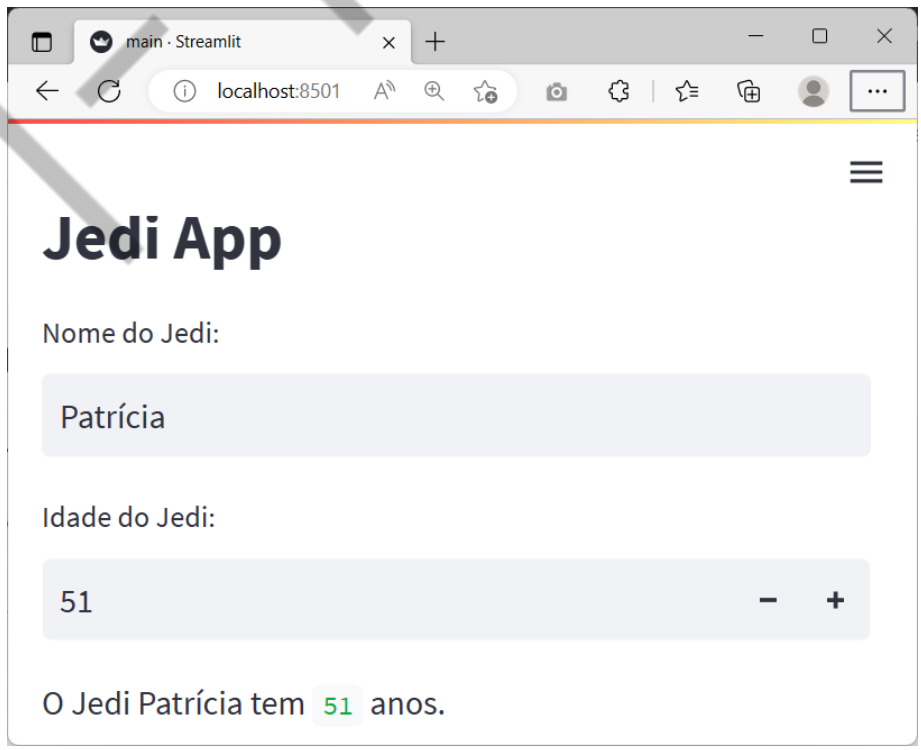
PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

usaremos a função de **number_input()** com os parâmetros de inicialização **value=0** – como vai aparecer o primeiro valor na página – depois o **step=1**, que informa de quanto em quanto irá aumentar ou diminuir se pressionarmos botão **+** ou **–** respectivamente, e os parâmetros de valores mínimo (**min_value**) e máximo (**max_value**). Depois, no programa principal, vamos chamar essa função. Bem simples, mas bem poderoso. Não se esqueça de inicializar sua aplicação no terminal com **streamlit run <caminho do arquivo .py>**

```
import streamlit as st

def jedi():
    name = st.text_input("Nome do Jedi:")
    age = st.number_input("Idade do Jedi:", value=0,
step=1, min_value=0, max_value=1500)
    return name, age

st.title("Jedi App")

# Pede o nome e a idade do jedi usando a função jedi
name, age = jedi()

# Exibe uma mensagem com os dados do jedi
st.write("O Jedi", name, "tem", age, "anos.")
```

Código-fonte 4 – Jedi App simples com Streamlit
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

Podemos dar uma olhadinha no resultado:



PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

Figura 11 – Resultado App Jedi Simples com Streamlit
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

DICA: O Streamlit é uma biblioteca extremamente poderosa e para ciência de dados ela pode encurtar muito o fluxo de deploy de aplicativos. Você pode saber mais em: https://towardsdatascience.com/coding-ml-tools-like-you-code-ml-models-ddba3357eace

4 HANDS ON: HORA DA PRÁTICA

4.1 May the Force be with you

Aproveitando que estamos com a Força - “may the Force be with you”, vamos aproveitar para alterar o código do App Jedy e explorar os elementos visuais mais comuns:

1. Incluir uma imagem da Rey no final da página. Você precisará baixar uma imagem dela da web e deverá salvar no diretório do seu projeto. A função **image()** fará exibição dessa imagem.
2. Criar uma lista do tipo menu suspenso que mostre as categorias do jedi e que permita escolher uma categoria. Para isso devemos usar a função selectbox() com as categorias jedi.
3. Criar um botão de “Enviar Dados” que irá submeter os dados preenchidos para a página e será processado. Usaremos a função button(), que retornará se o botão foi pressionado.

Fazendo as alterações necessárias, ficaremos com o código assim:

```
import streamlit as st

def jedi():
    name = st.text_input("Nome do Jedi:")
    age = st.number_input("Idade do Jedi:", value=0,
step=1, min_value=0, max_value=1500)
    return name, age

st.title("Jedi App")
st.subheader("Por favor, informe seus dados abaixo:")
```

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

```
    # Pede o nome e a idade do Jedi usando a função jedi
    name, age = jedi()
    # Cria uma lista suspensa com as categorias de Jedi
    st.write("Selecione a categoria de jedi que você
pertence:")
    category = st.selectbox("Categoria de Jedi", ("Padawan",
"Cavaleiro", "Mestre"))

    # Cria um botão para enviar os dados
    submit = st.button("Enviar dados")

    # Se o botão for pressionado, exibe uma mensagem de
confirmação
    if submit:
        st.write("Seus dados foram enviados!")
        # Exibe uma mensagem com os dados do Jedi
        st.write("O Jedi", name, "da categoria", category,
"tem", age, "anos.")

    # Exibe uma imagem de um Jedi na página
    st.image("rey.jpg", width=200)
```

Código-fonte 5 – Jedi App completo com Streamlit
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

E se tudo se comportou bem, teremos o seguinte resultado:

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

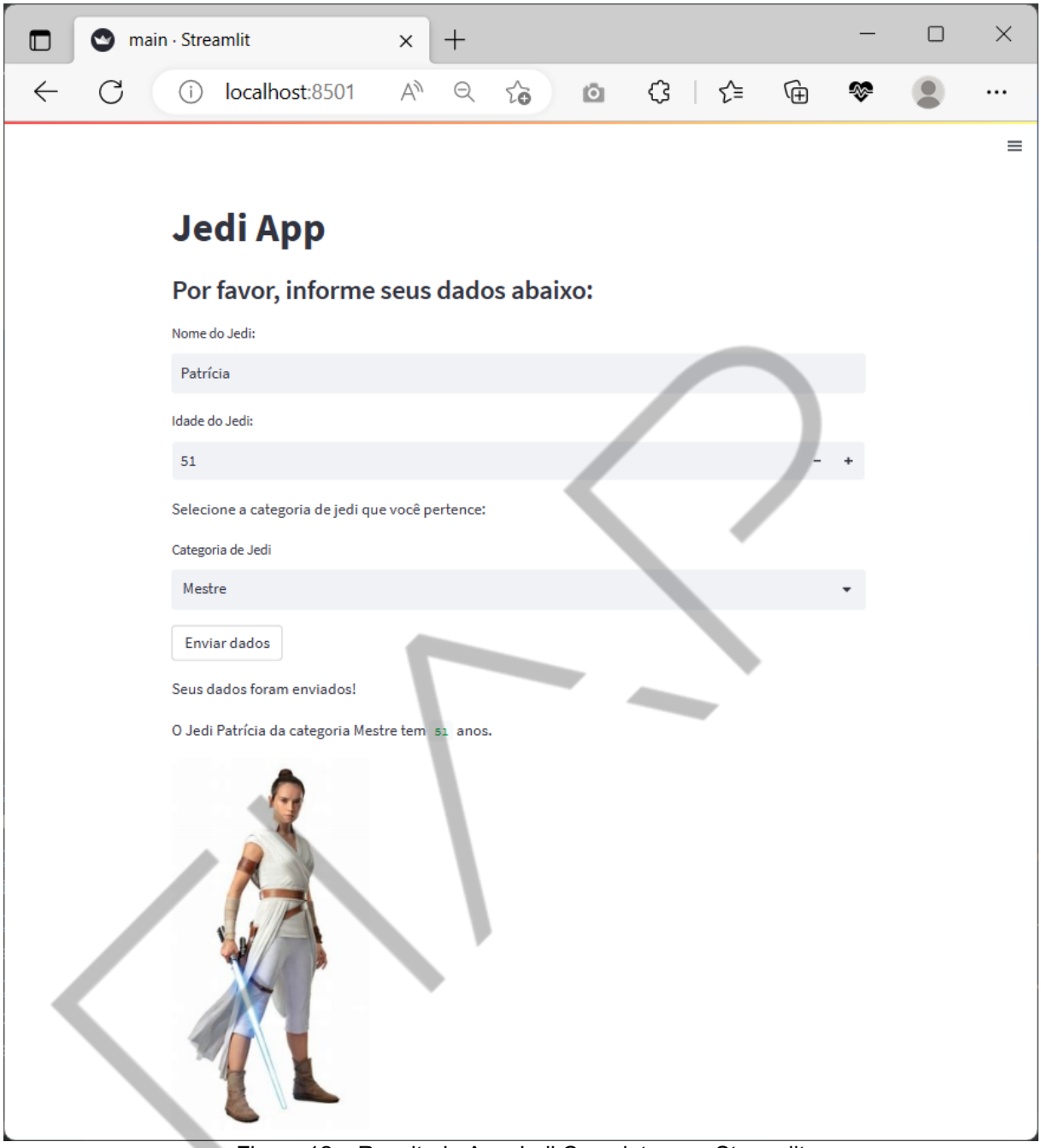


Figura 12 – Resultado App Jedi Completo com Streamlit
Fonte: Elaborado pela autora (2023)

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

Agora que você já sabe como encantar seus usuários com as facilidades da biblioteca Streamlit, aproveite para investir em visuais mais interessantes e funcionais.

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com

REFERÊNCIAS

ANACONDA CLOUD. **Anaconda Cloud**. Disponível em: https://anaconda.cloud/. Acesso em: 10 set. 2022.

PIVA JÚNIOR, Dilermando. **Algoritmos e programação de computadores**. São Paulo: Elsevier, 2012.

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. **Lógica de programação e estrutura de dados**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

PYPI. **The Python Package Index**. Disponível em: https://pypi.org/. Acesso em: 10 set. 2022.

RAMALHO, Luciano. **Python fluente**: programação clara, concisa e eficiente. São Paulo: Novatec, 2015.

STREAMLIT. **Streamlit Documentation**. Disponível em: https://docs.streamlit.io/. Acesso em: 10 set. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Yago Campos Silva - rm560063
yago.campos.s@hotmail.com